

8 | Primitives et équations différentielles

Ce chapitre a pour objectif de revoir et d'approfondir les techniques de calcul des intégrales ainsi que la résolution des équations différentielles abordées en terminale. La construction rigoureuse de l'intégrale (et donc indépendante de la notion de primitive) sera traitée ultérieurement dans le chapitre consacré à l'Intégration.

Plan du chapitre

8	Primitives et équations différentielles	1
8.1	Primitives et intégrales	2
8.1.1	Généralités	2
8.1.2	Primitives usuelles	3
8.2	Techniques d'intégration	5
8.2.1	Intégrale d'une fonction à valeurs complexes	5
8.2.2	Introduction aux fonctions de classe $\mathcal{C}^1$	6
8.2.3	Intégration par parties	7
8.2.4	Changement de variable	8
8.2.5	Intégration des fonctions rationnelles	9
8.3	Équations différentielles linéaires d'ordre 1	11
8.3.1	Généralités	12
8.3.2	Résolution de l'équation différentielle homogène associée	12
8.3.3	Recherche d'une solution particulière	13
8.3.4	Structure des solutions	15
8.4	Équations différentielles linéaires d'ordre 2 à coefficients constants	17
8.4.1	Généralités	17
8.4.2	Résolution de l'équation différentielle homogène associée	18
8.4.3	Recherche d'une solution particulière	21
8.4.4	Structure des solutions	24

Dans tout le chapitre, I désignera un intervalle de $\mathbb{R}$.

8.1 Primitives et intégrales

8.1.1 Généralités

Définition 8.1 : Primitive d'une fonction

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction, on dit que F est une **primitive** de f sur I si la fonction F est dérivable sur I et vérifie $F' = f$.

Exemple 8.2

- Sur $\mathbb{R}$, une primitive de $x \mapsto x$ est $x \mapsto x + 1$. La fonction $x \mapsto x - \pi$ en est une aussi.
- Sur $\mathbb{R}_+^*$, une primitive de $x \mapsto \frac{1}{x}$ est $x \mapsto \ln(x)$.

On constate qu'une fonction qui admet une primitive en possède en réalité une infinité.

Proposition 8.3

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction et F une primitive de f . Alors, pour tout $C \in \mathbb{C}$, la fonction $x \mapsto F(x) + C$ est aussi une primitive de f .

Réciproquement, si F_1 et F_2 sont deux primitives de f , alors il existe $C \in \mathbb{C}$ tel que $F_1 = F_2 + C$.

Démonstration.

- Comme F est dérivable alors $x \mapsto F(x) + C$ l'est aussi et sa dérivée est $x \mapsto f(x) + 0$.
- $(F_1 - F_2)' = f - f = 0$ donc la fonction $F_1 - F_2$ est constante : il existe $C \in \mathbb{C}$ tel que $F_1 - F_2 = C$.

■

Exemple 8.4

Les primitives de $x \mapsto x^2$ sur $\mathbb{R}$ sont de la forme $x \mapsto \frac{x^3}{3} + C$ où $C \in \mathbb{R}$.

Théorème 8.5

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue et $a \in I$, alors la fonction $x \mapsto \int_a^x f(t)dt$ est **la** primitive de f sur I qui s'annule en a .

La démonstration rigoureuse de ce théorème requiert une définition de l'intégrale qui ne repose pas sur la notion de primitive. Elle sera donc présentée dans le chapitre consacré à l'intégration, au second semestre.

Nous pouvons toutefois en démontrer l'unicité.

Démonstration. Notons $F : x \mapsto \int_a^x f(t)dt$. Si G est une autre primitive de f qui s'annule en 0, alors $F - G = C$ avec $C \in \mathbb{R}$. Or $F(a) = G(a) = 0$ donc $C = 0$. ■

Corollaire 8.6 : Existence des primitives

Toute fonction continue sur un intervalle y admet une primitive.

Proposition 8.7

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue et F une primitive de f sur I . Alors pour tout $a, b \in I$ on a :

$$\int_a^b f(t)dt = [F(t)]_{t=a}^{t=b} = F(b) - F(a)$$

Exemple 8.8

La fonction $f : x \mapsto \sin(x) + x$ est continue sur $[0; \frac{\pi}{2}]$ et $F : x \mapsto -\cos(x) + \frac{x^2}{2}$ en est une primitive.

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(t) + t dt = \left[-\cos(t) + \frac{t^2}{2} \right]_{t=0}^{t=\frac{\pi}{2}} = (0 + \frac{\pi^2}{8}) - (-1 + 0) = \frac{\pi^2}{8} + 1$$

On rappelle une propriété fondamentale de l'intégrale qui nous sera utile.

Propriété 8.9 : Propriétés de l'intégrale d'une fonction continue

Soit f et g deux fonctions continues sur l'intervalle I à valeurs réelles et $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$. Alors pour tous $a, b, c \in I$, on a :

- **Linéarité de l'intégrale** : $\int_a^b \lambda f(t) + \mu g(t)dt = \lambda \int_a^b f(t)dt + \mu \int_a^b g(t)dt$
- **Relation de Chasles** : $\int_a^c f(t)dt = \int_a^b f(t)dt + \int_b^c f(t)dt$
- **Inégalité triangulaire** : Si $a \leq b$, alors $\left| \int_a^b f(t)dt \right| \leq \int_a^b |f(t)|dt$
- **Positivité** : Si $f \geq 0$ et $a \leq b$, alors $\int_a^b f(t)dt \geq 0$
- **Croissance** : Si $f \leq g$ et $a \leq b$, alors $\int_a^b f(t)dt \leq \int_a^b g(t)dt$

Ces propriétés seront démontrées dans le chapitre consacré à l'intégration.

8.1.2 Primitives usuelles

On fera attention à toujours se placer sur un **intervalle**.

Fonction $x \mapsto f(x)$	Une primitive $x \mapsto F(x)$
0	C
λ (constante)	$\lambda x + C$
$x^\alpha, \alpha \neq -1$	$\frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C$
$\frac{1}{x}$	$\ln x + C$
$\frac{1}{x^\alpha}, \alpha \neq 1$	$\frac{x^{1-\alpha}}{1-\alpha} + C$
$\sqrt{x}$	$\frac{2}{3}x^{3/2} + C$
$\frac{1}{\sqrt{x}}$	$2\sqrt{x} + C$
e^x	$e^x + C$
$e^{ax+b}, a \neq 0$	$\frac{1}{a}e^{ax+b} + C$
$\frac{1}{x+a}$	$\ln x+a + C$
$\ln(x)$	$x \ln(x) - x + C$
$\sin(x)$	$-\cos(x) + C$
$\cos(x)$	$\sin(x) + C$
$\tan(x)$	$-\ln \cos(x) + C$
$\frac{1}{1+x^2}$	$\arctan(x) + C$
$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\arcsin(x) + C$
$\frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\arccos(x) + C$
$\text{sh}(x)$	$\text{ch}(x) + C$
$\text{ch}(x)$	$\text{sh}(x) + C$

Exemple 8.10

Une primitive de $x \mapsto \frac{1}{x}$ est $x \mapsto \ln(x)$ sur l'intervalle $\mathbb{R}_+^*$. Une primitive de $x \mapsto \frac{1}{x}$ est $x \mapsto \ln(x)$ sur l'intervalle $\mathbb{R}_-^*$.

Opérations et primitives

Fonction $x \mapsto f(x)$	Une primitive $x \mapsto F(x)$
$u'(x)u^\alpha(x), \alpha \neq -1$	$\frac{u^{\alpha+1}(x)}{\alpha+1} + C$
$\frac{u'(x)}{u(x)}, u(x) \neq 0$	$\ln u(x) + C$
$\frac{u'(x)}{u^n(x)}, u(x) \neq 0, n \neq 1$	$\frac{u^{1-n}(x)}{1-n} + C$
$\frac{u'(x)}{\sqrt{u(x)}}, u(x) > 0, n \neq 1$	$2\sqrt{u(x)} + C$
$u'(x)e^{u(x)}$	$e^{u(x)} + C$
$u'(x) \cdot u^\alpha(x), u(x) > 0, \alpha \neq -1$	$\frac{u^{\alpha+1}(x)}{\alpha+1} + C$
$\frac{u'(x)}{u(x)^2 + 1}$	$\arctan(u(x)) + C$

Exemple 8.11

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}_+^*$ par $f(x) = \frac{\ln(x)}{x}$.

La fonction $x \mapsto \frac{1}{2}(\ln(x))^2$ en est une primitive sur cet intervalle.

Exemple 8.12 : ⚠ Attention à l'intervalle choisi !

- Soit f la fonction définie sur $]1; +\infty[$ par $f(x) = \frac{1}{x \ln(x)}$.
La fonction $x \mapsto \ln(\ln(x))$ en est une primitive sur cet intervalle.
- Soit f la fonction définie sur $]0; 1[$ par $f(x) = \frac{1}{x \ln(x)}$.
La fonction $x \mapsto \ln(-\ln(x))$ en est une primitive sur cet intervalle.

8.2 Techniques d'intégration

8.2.1 Intégrale d'une fonction à valeurs complexes

On peut étendre la notion d'intégrale aux fonctions à valeurs complexes.

Proposition 8.13

Soit $f : I \longrightarrow \mathbb{C}$ une fonction continue

- f admet une primitive $F : I \longrightarrow \mathbb{C}$. De plus, $\operatorname{Re}(F)$ et $\operatorname{Im}(F)$ sont des primitives de $\operatorname{Re}(f)$ et $\operatorname{Im}(f)$.
- $\int_a^b f(t)dt = \int_a^b \operatorname{Re}(f)(t)dt + i \int_a^b \operatorname{Im}(f)(t)dt$.

Nous reviendrons sur ces points plus en détail dans les chapitres consacrés à l'intégration et à la dérivation.

Exemple 8.14

Déterminer des primitives de $x \mapsto e^{3x} \cos(4x)$ et $x \mapsto e^{3x} \sin(4x)$.

On pose f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^{3x} e^{4ix} = e^{(3+4i)x}$. On a alors :

$$\operatorname{Re}(f)(x) = e^{3x} \cos(4x) \quad \text{et} \quad \operatorname{Im}(f)(x) = e^{3x} \sin(4x)$$

Or une primitive de f est $x \mapsto \frac{1}{3+4i} e^{3x} e^{4ix}$.

Il vient alors :

- Une primitive de $x \mapsto e^{3x} \cos(4x)$ est $x \mapsto \operatorname{Re} \left(\frac{1}{3+4i} e^{3x} e^{4ix} \right) = e^{3x} \left(\frac{1}{25} \cos(4x) + \frac{4}{25} \sin(4x) \right)$
- Une primitive de $x \mapsto e^{3x} \sin(4x)$ est $x \mapsto \operatorname{Im} \left(\frac{1}{3+4i} e^{3x} e^{4ix} \right) = e^{3x} \left(\frac{1}{25} \sin(4x) - \frac{4}{25} \cos(4x) \right)$

8.2.2 Introduction aux fonctions de classe $\mathcal{C}^1$.

Définition 8.15 : Fonction de classe $\mathcal{C}^1$

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction.

On dit que f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur l'intervalle I si elle est dérivable sur I et si sa dérivée f' est continue sur I .

Nous reviendrons plus en détail sur cette définition dans les chapitres consacrés à la continuité et à la dérivation.

Exemple 8.16

- Les fonctions polynomiales sont des fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$.
- La fonction racine carrée $x \mapsto \sqrt{x}$ est continue sur $\mathbb{R}_+$ mais n'est pas de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+$.
La fonction racine carrée est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+^*$.

Propriété 8.17

Soit f et g deux fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ sur l'intervalle I . On a alors :

1. Pour tous $\lambda, \mu \in \mathbb{C}$, la fonction $\lambda f + \mu g$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur I .
2. La fonction fg est de classe $\mathcal{C}^1$ sur I .
3. Si g ne s'annule pas sur I , la fonction $\frac{f}{g}$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur I .
4. Si $h : J \rightarrow I$ est une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur J alors, la fonction $f \circ h$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur J .

Démonstration. Cela découle des règles de dérivation ainsi que la stabilité de la continuité par ces opérations. ■

Proposition 8.18

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur l'intervalle I et $a, b \in I$. Alors :

$$\int_a^b f'(t) dt = f(b) - f(a)$$

Démonstration. Une primitive de f' est f . ■

8.2.3 Intégration par parties

On rappelle la formule de dérivation du produit :

$$(uv)' = u'v + uv'$$

L'objectif de cette sous-section est d'intégrer cette formule de dérivation.

Théorème 8.19 : Intégration par parties

Soit u et v deux fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ sur l'intervalle I . Pour tous $a, b \in I$, on a :

$$\int_a^b u(t)v'(t) dt = [u(t)v(t)]_a^b - \int_a^b u'(t)v(t) dt$$

Démonstration. Les hypothèses de classe $\mathcal{C}^1$ sont essentielles pour justifier l'existence des intégrales qu'on manipule.

D'après la règle de dérivation du produit, pour tout $t \in I$,

$$(uv)'(t) = u(t)v'(t) + u'(t)v(t)$$

Donc en intégrant cette égalité sur le segment $[a; b]$, il vient :

$$\int_a^b (uv)'(t) dt = \int_a^b u(t)v'(t) dt + \int_a^b u'(t)v(t) dt$$

On conclut en remarquant que uv est primitive de $(uv)'$, donc $\int_a^b (uv)'(t) dt = [u(t)v(t)]_a^b$. ■

Vocabulaire. L'expression « intégration par parties » sera abrégée par IPP.

Exemple 8.20

Calculer l'intégrale $\int_0^1 x e^x dx$ à l'aide d'une IPP.

Exemple 8.21

Déterminer une primitive de $x \mapsto \ln(x)$ sur $\mathbb{R}_+^*$.

$$\int_1^x \ln(t) dt = \int_1^x \ln(t) \times 1 dt = [t \ln(t)]_1^x - \int_1^x t \times \frac{1}{t} dt = x \ln(x) - \int_1^x 1 dt = x \ln(x) - x + 1$$

Donc $x \mapsto x \ln(x) - x + 1$ est la primitive du logarithme népérien sur $\mathbb{R}_+^*$ qui s'annule en 1.

8.2.4 Changement de variable

On rappelle la formule de dérivation de la composition :

$$(u \circ v)' = v' \times u' \circ v$$

Théorème 8.22 : Changement de variable

Soit f une fonction continue sur l'intervalle I , et u une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur un intervalle J à valeurs dans I . On a alors :

$$\forall \alpha, \beta \in J, \quad \int_{\alpha}^{\beta} f(u(t)) u'(t) dt = \int_{u(\alpha)}^{u(\beta)} f(x) dx$$

Démonstration. Soit F une primitive de f sur I alors la fonction $F \circ u$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur J et sa dérivée est $u' \times (f \circ u)$ donc :

$$\int_{\alpha}^{\beta} f(u(t)) u'(t) dt = F(u(\alpha)) - F(u(\beta)) = \int_{u(\alpha)}^{u(\beta)} f(x) dx$$

★ Remarque

On dit qu'on fait le changement de variable « $x = u(t)$ »

Exemple 8.23

Calcul de l'intégrale $\int_0^{\frac{1}{2}} \sqrt{1-t^2} dt$.

On effectue le changement de variable « $t = \sin(u)$ » :

- **Existence de l'intégrale** : $t \mapsto \sqrt{1-t^2}$ est continue sur $[0; \frac{1}{2}]$.
- **Changement des bornes** :

t	0	$\frac{1}{2}$
u	$\arcsin(0) = 0$	$\arcsin(\frac{1}{2}) = \frac{\pi}{6}$

- **Validité du changement de variable** : $\sin$ est bien de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0; \frac{\pi}{6}]$.
- **Changement de « $\sqrt{1-t^2} dt$ »** :
 $t = \sin(u)$ donc $\sqrt{1-t^2} = |\cos(u)| = \cos(u)$ et $dt = \cos(u) du$.
- **Formule du changement de variable** :

$$\int_0^{\frac{1}{2}} \sqrt{1-t^2} dt = \int_0^{\frac{\pi}{6}} \cos(u)^2 du$$

D'après la formule de linéarisation, $\cos^2(u) = \frac{1 + \cos(2u)}{2}$.

Donc

$$\int_0^{\frac{\pi}{6}} \cos^2(u) du = \left[\frac{2u + \sin(2u)}{4} \right]_0^{\frac{\pi}{6}} = \frac{\pi}{12} + \frac{\sqrt{3}}{24}$$

Exemple 8.24

Calcul de l'intégrale $\int_0^1 \frac{\ln(1+e^t)}{1+e^{-t}} dt$.

On effectue le changement de variable « $x = 1 + e^t$ » :

- **Existence de l'intégrale** : $t \mapsto \frac{\ln(1+e^t)}{1+e^{-t}}$ est continue sur $[0; 1]$.
- **Changement des bornes** :

t	0	1
x	2	$1+e$

- **Validité du changement de variable** : $x = 1 + e^t \iff t = \ln(x-1)$ et la fonction $x \mapsto \ln(x-1)$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[2; 1+e]$.

△ On trouve la fonction « changement de variable » en isolant notre variable de départ, ici t , dans le changement de variable, ici $x = 1 + e^t$.

- **Changement de « $\frac{\ln(1+e^t)}{1+e^{-t}} dt$ » :**

$$\frac{\ln(1+e^t)}{1+e^{-t}} = \frac{\ln(x)}{\frac{x}{x-1}} = \frac{(x-1)\ln(x)}{x}$$

et

$$dx = e^t dt \text{ donc } dt = \frac{1}{x-1} dx$$

- **Formule du changement de variable** :

$$\int_0^1 \frac{\ln(1+e^t)}{1+e^{-t}} dt = \int_2^{1+e} \frac{\ln(x)}{x} dx$$

Or nous savons qu'une primitive de $x \mapsto \frac{\ln(x)}{x}$ est $x \mapsto \frac{1}{2}(\ln(x))^2$ sur $[2; 1+e]$.

Donc

$$\int_2^{1+e} \frac{\ln(x)}{x} dx = \frac{1}{2} [(\ln(x))^2]_2^{1+e} = \frac{1}{2} \ln\left(\frac{1+e}{2}\right) \ln(2+2e)$$

Point de vigilance. Comme les antibiotiques, les changements de variables ne sont pas à prescrire systématiquement.

Il n'est pas possible de faire le changement de variable « $t = x^2$ » dans l'intégrale $\int_{-2}^{-4} f(t) dt$. On rencontre un problème à l'étape « **changement des bornes** ».

8.2.5 Intégration des fonctions rationnelles

Dans cette sous-section on s'intéresse à la recherche de primitives des fonctions de la forme

$$x \mapsto \frac{1}{ax^2 + bx + c}$$

On note Δ le discriminant défini par $\Delta = b^2 - 4ac$.

• **Si $\Delta > 0$:**

- Il existe r_1 et r_2 deux racines telles que $ax^2 + bx + c = a(x - r_1)(x - r_2)$.
- On cherche deux constantes $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ telles que

$$\frac{1}{ax^2 + bx + c} = \frac{1}{a(x - r_1)(x - r_2)} = \frac{\alpha}{x - r_1} + \frac{\beta}{x - r_2}$$

Exemple 8.25

Déterminer une primitive de $f : x \mapsto \frac{1}{2x^2 - 6x + 4}$.

Avec le calcul du déterminant et la formule de factorisation on obtient :

$$\frac{1}{2x^2 - 6x + 4} = \frac{1}{2(x - 1)(x - 2)}$$

On cherche à déterminer α et β deux réels tels que :

$$\frac{1}{2(x - 1)(x - 2)} = \frac{\alpha}{x - 1} + \frac{\beta}{x - 2}$$

En multipliant l'égalité par $(x - 2)$ et en évaluant en $x = 2$, on obtient $\beta = \frac{1}{2}$.

En multipliant l'égalité par $(x - 1)$ et en évaluant en $x = 1$, on obtient $\alpha = -\frac{1}{2}$.

On a donc

$$\frac{1}{2x^2 - 6x + 4} = -\frac{1}{2} \frac{1}{x - 1} + \frac{1}{2} \frac{1}{x - 2}$$

Il vient alors que $x \mapsto -\frac{1}{2} \ln |x - 1| + \frac{1}{2} \ln |x - 2| = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{x - 2}{x - 1} \right|$ est une primitive de f .

• **Si $\Delta < 0$:** On ne peut pas factoriser $ax^2 + bx + c$.

- On cherche $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ tels que $ax^2 + bx + c = a(x + \alpha)^2 + \beta$. (c'est la forme canonique !)
- On se ramène à $\int \frac{1}{1 + u^2} du$ à l'aide de changements de variables.

Exemple 8.26

Déterminer les primitives de $f : x \mapsto \frac{1}{x^2 + x + 1}$.

La forme canonique : $x^2 + x + 1 = (x + \frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}$.

Notons F une primitive de f . On a alors

$$F(x) = \int^x \frac{1}{(t + \frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}} dt$$

On effectue le changement de variable $t = u - \frac{1}{2}$ de classe $\mathcal{C}^1$:

Donc

$$\begin{aligned}
 F(x) &= \int^{x+\frac{1}{2}} \frac{1}{u^2 + \frac{3}{4}} du \\
 &= \int^{x+\frac{1}{2}} \frac{1}{\frac{3}{4} \left(\frac{4}{3} u^2 + 1 \right)} du \\
 &= \int^{x+\frac{1}{2}} \frac{4}{3} \frac{1}{\left(\sqrt{\frac{4}{3}} u \right)^2 + 1} du \\
 &= \int^{x+\frac{1}{2}} \frac{4}{3} \sqrt{\frac{3}{4}} \frac{\sqrt{\frac{4}{3}}}{\left(\sqrt{\frac{4}{3}} u \right)^2 + 1} du \\
 &= \frac{4}{3} \sqrt{\frac{3}{4}} \left[\arctan \left(\sqrt{\frac{4}{3}} u \right) \right]^{x+\frac{1}{2}} \\
 &= \frac{4}{3} \sqrt{\frac{3}{4}} \arctan \left(\sqrt{\frac{4}{3}} \left(x + \frac{1}{2} \right) \right)
 \end{aligned}$$

Les primitives de f sont donc de la forme :

$$x \mapsto \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan \left(\frac{2x+1}{\sqrt{3}} \right) + C$$

• Si $\Delta = 0$:

- Il existe une racine double r_0 telle que $ax^2 + bx + c = a(x - r_0)^2$
- une primitive de $x \mapsto \frac{1}{a(x - r_0)^2}$ est $x \mapsto -\frac{1}{a(x - r_0)}$.

8.3 Équations différentielles linéaires d'ordre 1

Dans toute cette partie, I est un intervalle de $\mathbb{R}$. Toutes les fonctions considérées sont à valeurs dans $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

8.3.1 Généralités

Définition 8.27 : EDL1

Soit a et b deux fonctions continues sur I à valeur dans $\mathbb{K}$.

Une **équation différentielle linéaire du premier ordre** sur I , abrégée EDL1, est une équation de la forme :

$$\forall x \in I, \quad f'(x) + a(x)f(x) = b(x)$$

où l'inconnue est une fonction f dérivable de I dans $\mathbb{K}$.

On note plus simplement cette équation : $y' + a(x)y = b(x)$ (E).

- La fonction b est appelée second membre de l'équation différentielle.
- On appelle **équation homogène associée** à (E), l'équation :

$$y' + a(x)y = 0 \quad (E_H)$$

- On dit que l'équation différentielle (E) est à coefficients constants quand la fonction a est constante.

Exemple 8.28

- L'équation $y' + \frac{1}{x}y = 3$ est une EDL1 sur $]0; +\infty[$ ou sur $] - \infty; 0[$.
L'équation $y' + \frac{1}{x}y = 0$ est son équation homogène associée.
- L'équation $y' + 2y = \cos(x)$ est une EDL1 à coefficients constants sur $\mathbb{R}$ et la fonction $x \mapsto e^{-2x} + \frac{1}{5}(\sin(x) + 2\cos(x))$ en est une solution.

★ Remarque

La fonction $x \mapsto 0$ est une solution de toutes les EDL1 homogènes.

Dans la suite de cette partie, on désignera par l'équation (E) l'équation différentielle

$$y' + a(x)y = b(x)$$

définie sur l'intervalle I , où a et b sont des fonctions continues.

L'équation homogène associée, notée (E_H), est donnée par :

$$y' + a(x)y = 0$$

8.3.2 Résolution de l'équation différentielle homogène associée

Théorème 8.29 : Solutions de (E_H)

Si A est une primitive de a sur I , alors les solutions de l'équation homogène (E_H) sont les fonctions de la forme :

$$\begin{array}{ll} I & \longrightarrow \mathbb{K} \\ t & \longmapsto \lambda e^{-A(t)} \end{array} \quad \text{avec } \lambda \in \mathbb{K}.$$

Démonstration. Soit f une fonction dérivable sur I , on pose $g : t \mapsto f(t)e^{A(t)}$.
La fonction g est dérivable sur I et pour tout $t \in I$,

$$g'(t) = (f'(t) + a(t)f(t))e^{A(t)}$$

f est solution de (E_H) si, et seulement si, g' est nulle sur I , donc si, et seulement si, g est constante sur I . ■

Exemple 8.30 : Cas d'une EDL1 à coefficients constants

Si $a \in \mathbb{K}$, l'équation différentielle homogène $y' + ay = 0$ a pour solutions les fonctions de la forme $t \mapsto \lambda e^{-at}$ avec $\lambda \in \mathbb{K}$

Exemple 8.31

Les solutions de l'équation différentielle homogène $y' + \frac{1}{1+x^2}y = 0$ sur $\mathbb{R}$ sont les fonctions de la forme $x \mapsto \lambda e^{-\arctan(t)}$ avec $\lambda \in \mathbb{K}$.

Exemple 8.32

Les solutions de l'équation différentielle homogène $y' + \frac{1}{x}y = 0$ sur $\mathbb{R}_+^*$ sont les fonctions de la forme $x \mapsto \frac{\lambda}{x}$ avec $\lambda \in \mathbb{K}$.

Exemple 8.33

Les solutions de l'équation différentielle homogène $y' - \frac{1}{x}y = 0$ sur $\mathbb{R}_+^*$ sont les fonctions de la forme $x \mapsto \lambda x$ avec $\lambda \in \mathbb{K}$.

Corollaire 8.34

Si f_0 est une solution non nulle de l'équation homogène (E_H) alors elle ne s'annule pas sur I et l'ensemble des solutions de (E_H) est :

$$\mathcal{S}_H = \{\lambda f_0 \mid \lambda \in \mathbb{K}\}$$

8.3.3 Recherche d'une solution particulière

Maintenant que nous savons résoudre l'équation homogène (E_H) , nous nous intéressons à la recherche d'au moins une solution de (E) que nous appellerons **solution particulière**.

Pour déterminer une solution particulière de (E) , on peut s'inspirer des solutions de l'équation homogène (E_H) en considérant que le coefficient λ , au lieu d'être constant, est une fonction à déterminer.

Proposition 8.35 : Méthode de variation de la constante

Soit A une primitive de a sur l'intervalle I .

La méthode de variation de la constante consiste à chercher une solution particulière de (E) sous la forme :

$$y_p : x \mapsto \lambda(x)e^{-A(x)}$$

où $\lambda : I \rightarrow \mathbb{K}$ est une fonction dérivable inconnue à déterminer.

Exemple 8.36

Déterminer une solution particulière de l'équation différentielle $y' + xy = x$ sur $\mathbb{R}$.

On cherche une solution sous la forme $x \mapsto \lambda(x)e^{-\frac{x^2}{2}}$.

En injectant cette forme dans l'équation différentielle il vient que la fonction λ vérifie l'équation différentielle :

$$\lambda'(x) = xe^{\frac{x^2}{2}}$$

Résoudre cette équation différentielle revient à rechercher une primitive de la fonction $x \mapsto xe^{\frac{x^2}{2}}$. On en déduit alors que la fonction λ définie par $\lambda(x) = e^{\frac{x^2}{2}}$ convient.

Finalement, une solution particulière de $y' + xy = x$ sur $\mathbb{R}$ est

$$y_p : x \mapsto e^{\frac{x^2}{2}} e^{-\frac{x^2}{2}} = 1$$

★ Remarque

Avant d'appliquer la méthode, souvent plus lourde, de variation de la constante, il convient d'essayer mentalement si une fonction constante peut convenir comme solution particulière, afin d'éviter des calculs inutiles.

Exemple 8.37

Déterminer une solution particulière de l'équation différentielle $y' - \frac{1}{x}y = xe^x$ sur $[0; +\infty[$.

On cherche une solution sous la forme $x \mapsto \lambda(x)x$

En injectant cette forme dans l'équation différentielle il vient que la fonction λ vérifie l'équation différentielle :

$$\lambda'(x) = e^x$$

On en déduit alors que la fonction λ définie par $\lambda(x) = e^x$ convient.

Finalement, une solution particulière de $y' - \frac{1}{x}y = xe^x$ sur $[0; +\infty[$ est

$$y_p : x \mapsto xe^x$$

Proposition 8.38 : Principe de superposition des solutions particulières

Soit b_1 et b_2 deux fonctions continues sur I .

Si y_1 est une solution particulière de $y' + a(x)y = b_1(x)$ sur I et y_2 est une solution particulière de $y' + a(x)y = b_2(x)$ sur I .

Alors pour tout $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{K}$, la fonction $\lambda_1 y_1 + \lambda_2 y_2$ est une solution particulière de l'équation différentielle :

$$y' + a(x)y = \lambda_1 b_1(x) + \lambda_2 b_2(x)$$

Démonstration. On note $y'_1 + a(x)y = b_1(x)$ et $y'_2 + a(x)y = b_2(x)$ puis on utilise la linéarité de la dérivation. ■

La question que l'on se pose désormais est la suivante : comment, à partir d'une solution particulière obtenue, peut-on déterminer l'ensemble des solutions d'une équation différentielle linéaire du premier ordre (EDL1) ?

8.3.4 Structure des solutions

On rappelle l'équation différentielle $(E) : y' + a(x)y = b(x)$ définie sur l'intervalle I , où a et b sont des fonctions continues, ainsi que l'équation homogène associée, $(E_H) : y' + a(x)y = 0$.

Théorème 8.39 : Structure des solutions de (E)

Si y_p est une solution particulière de l'équation différentielle linéaire d'ordre 1 (E) alors l'ensemble de ses solutions est :

$$\mathcal{S} = \{y_p + y_h \mid y_h \text{ solution de } (E_H)\}$$

Démonstration. Il s'agit d'une double inclusion.

- Si y est une solution de (E) , alors $y - y_p$ est une solution de (E_H) :

$$\forall x \in I, (y - y_p)' + a(x)(y - y_p) = y' + a(x)y - (y_p' + a(x)y_p) = b(x) - b(x) = 0$$

- Réciproquement, si $y \in \{y_p + y_h \mid y_h \text{ solution de } (E_H)\}$ alors il existe y_h solution de (E_H) telle que $y = y_p + y_h$ et donc :

$$\forall x \in I, y' + a(x)y = y_p' + a(x)y_p + (y_h' + a(x)y_h) = b(x) + 0$$

■

Exemple 8.40

Résolution complète de l'équation différentielle $(x-1)y' + \frac{x-1}{x}y = x$.

- **Étape 1** : Mettre l'équation sous la forme standard et déterminer un intervalle de résolution. L'équation standardisée est :

$$y' + \frac{1}{x}y = \frac{x}{x-1}$$

Réolvons la sur l'intervalle $]1; +\infty[$ où les fonctions $x \mapsto \frac{1}{x}$ et $x \mapsto \frac{x}{x-1}$ y sont continues.

- **Étape 2** : Résolution de l'équation homogène $y' + \frac{1}{x}y = 0$.

Les solutions de l'équation homogène sont de la forme $x \mapsto \frac{\lambda}{x}$ où $\lambda \in \mathbb{K}$.

- **Étape 3** : Trouver une solution particulière.

Voyez-vous une solution particulière évidente ? Non ? Alors utilisons la méthode de variation de la constante.

On cherche y_p une solution particulière sous la forme $y_p : x \mapsto \frac{\lambda(x)}{x}$ où λ est dérivable sur $]1; +\infty[$.

En injectant y_p dans l'équation différentielle, il vient que λ vérifie :

$$\forall x \in]1; +\infty[, \lambda'(x) = \frac{x^2}{x-1}$$

Or $\frac{x^2}{x-1} = x + 1 + \frac{1}{x-1}$ donc on peut prendre λ définie par $\lambda(x) = \frac{1}{2}x^2 + x + \ln(x-1)$.

Il vient alors, une solution particulière de l'équation différentielle est :

$$y_p : x \mapsto \frac{1}{2}x + 1 + \frac{\ln(x-1)}{x}$$

- **Étape 4** : Donner toutes les solutions de l'équation différentielle à l'aide du théorème de structure des solutions.

Les solutions de l'équation différentielle sont de la forme :

$$x \mapsto \frac{\lambda}{x} + \frac{1}{2}x + 1 + \frac{\ln(x-1)}{x} \text{ où } \lambda \in \mathbb{K}.$$

Corollaire 8.41

L'équation différentielle (E) admet une infinité de solutions.

Démonstration. La méthode de variation de la constante assure l'existence d'au moins une solution particulière et le théorème de structure donne une infinité de solutions. ■

Étant donné un point $x_0 \in I$ et une valeur $y_0 \in \mathbb{K}$, combien existe-t-il de solutions f de l'équation différentielle (E) telles que $f(x_0) = y_0$?

Théorème 8.42 : Problème de Cauchy EDL1

Soit $x_0 \in I$ et $y_0 \in \mathbb{K}$. On appelle **problème de Cauchy** le fait de rechercher une solution f de l'équation différentielle (E) qui vérifie $f(x_0) = y_0$.

Ce problème de Cauchy admet une **unique** solution.

Démonstration. Soit f_p une solution particulière de (E) et f_h une solution non nulle de (E_H) . Les solutions de (E) sont les fonctions de la forme $f_p + \lambda f_h$ avec $\lambda \in \mathbb{K}$.

Soit f une telle fonction vérifiant $f(x_0) = y_0$ alors $\lambda f_h(x_0) = y_0 - f_p(x_0)$.

De plus, f_h est une fonction qui ne s'annule jamais donc $\lambda = \frac{y_0 - f_p(x_0)}{f_h(x_0)}$.

Il vient alors,

$$f = f_p + \frac{y_0 - f_p(x_0)}{f_h(x_0)} f_h$$

■

Exemple 8.43

Résoudre le problème de Cauchy suivant sur $]1; +\infty[$:

$$\begin{cases} y' + \frac{1}{x}y = \frac{x}{x-1} \\ y(2) = 1 \end{cases}$$

On a vu que les solutions sont de la forme $x \mapsto \frac{\lambda}{x} + \frac{1}{2}x + 1 + \frac{\ln(x-1)}{x}$ où $\lambda \in \mathbb{K}$.
Soit f une telle fonction vérifiant $f(2) = 1$. On a alors :

$$\frac{\lambda}{2} + \frac{1}{2} \times 2 + 1 + \frac{\ln(1)}{2} = 1$$

On résout l'équation en λ et on trouve $\lambda = -2$. Par conséquent, la solution f du problème de Cauchy est donnée par :

$$f(x) = -\frac{2}{x} + \frac{1}{2}x + 1 + \frac{\ln(x-1)}{x}$$

8.4 Équations différentielles linéaires d'ordre 2 à coefficients constants

Dans toute cette partie, I est un intervalle de $\mathbb{R}$. Toutes les fonctions considérées sont à valeurs dans $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

8.4.1 Généralités

Définition 8.44

Soit $a, b \in \mathbb{K}$ et c une fonction continue sur I à valeurs dans $\mathbb{K}$.

Une **équation différentielle linéaire du deuxième ordre à coefficients constants** sur I est une équation de la forme :

$$\forall x \in I, \quad f''(x) + af'(x) + f(x) = c(x)$$

où l'inconnue est une fonction f deux fois dérivable de I dans $\mathbb{K}$.

On note plus simplement cette équation : $y'' + ay' + by = c(x)$ (E) .

- La fonction c est appelée second membre de l'équation différentielle.
- On appelle **équation homogène associée** à (E) , l'équation :

$$y' + ay' + by = 0 \quad (E_H)$$

★ Remarque

Le cas général, où a et b sont des fonctions, n'est pas au programme de première année.

Exemple 8.45

L'équation différentielle $y'' + 2y' + y = e^x$ est une EDL2 à coefficients constants.
La fonction $x \mapsto e^{-x}(x+1) + \frac{e^x}{4}$ en est une solution.

Dans la suite de cette partie, on désignera par l'équation (E) l'équation différentielle

$$y'' + ay' + by = c(x)$$

définie sur l'intervalle I , où $a, b \in \mathbb{K}$ et c est une fonction continue sur I .

L'équation homogène associée, notée (E_H) , est donnée par :

$$y'' + ay' + by = 0$$

8.4.2 Résolution de l'équation différentielle homogène associée

La première étape pour résoudre l'équation différentielle homogène associée (E_H) consiste à résoudre l'équation caractéristique suivante :

$$r^2 + ar + b = 0 \quad (E_C)$$

Proposition 8.46

Soit $r \in \mathbb{K}$. La fonction $x \mapsto e^{rx}$ vérifie l'équation homogène (E_H) si, et seulement si, r est solution de l'équation caractéristique (E_C) .

Démonstration. On note $\varphi : x \mapsto e^{rx}$. On a alors :

$$\varphi'' + a\varphi' + b\varphi = (r^2 + ar + b)\varphi$$

■

Théorème 8.47 : Solutions de (E_H)

On note Δ le discriminant de l'équation caractéristique (E_C) . On a alors :

- Si $\Delta \neq 0$, l'équation caractéristique a deux racines distinctes complexes notées r_1 et r_2 .
Les solutions de (E_H) sont de la forme

$$x \mapsto \lambda e^{r_1 x} + \mu e^{r_2 x} \text{ où } \lambda, \mu \in \mathbb{C}$$

- Si $\Delta = 0$, l'équation caractéristique a une seule racine double, notée r_0 .
Les solutions de (E_H) sont de la forme

$$x \mapsto (\lambda + \mu x)e^{r_0 x} \text{ où } \lambda, \mu \in \mathbb{C}$$

Démonstration.

- Dans un premier temps, on se ramène à une EDL1 :
L'équation (E_C) possède au moins une racine complexe qu'on note r . Soit f une fonction deux fois dérivable sur I . On définit la fonction z sur I par :

$$z : x \mapsto e^{-rx} f(x)$$

z est deux fois dérivable sur I et, pour tout $x \in I$:

$$\begin{aligned} f(x) &= z(x)e^{rx} \\ f'(x) &= (z'(x) + rz(x))e^{rx} \\ f''(x) &= (z''(x) + 2rz(x) + r^2z(x))e^{rx} \end{aligned}$$

Donc pour tout $x \in I$, on a :

$$f''(x) + af'(x) + f(x) = (z''(x) + (2r+a)z'(x) + (r^2+ar+b)z(x))e^{rx} = e^{rx}(z''(x) + (2r+a)z'(x))$$

Il vient alors que f est solution de l'équation différentielle homogène (E_H) si, et seulement si, z' est solution de l'équation différentielle

$$y' + (2r + a)y = 0 \quad (E'_H)$$

- Il nous reste à résoudre (E'_H) .

Remarquons que $2r + a = 0 \iff r = -\frac{a}{2} \iff r$ est une racine double de (E_C) .

- ★ Si $2r + a \neq 0$, alors l'équation caractéristique (E_C) possède deux racines distinctes r_1 et r_2 . Prenons $r = r_1$, les solutions de l'équation (E'_H) sont les fonctions définies sur $\mathbb{R}$ de la forme

$$x \mapsto \alpha e^{-(2r_1+a)x} \text{ où } \alpha \in \mathbb{R}$$

Donc z est une fonction de la forme $x \mapsto \mu + \lambda e^{-(2r_1+a)x}$ où $\lambda, \mu \in \mathbb{C}$.

Donc f est une fonction de la forme $x \mapsto \mu e^{r_1 x} + \lambda e^{-(r_1+a)x}$ où $\lambda, \mu \in \mathbb{C}$.

On conclut en remarquant que $r_1 + r_1 = a$ d'après les relations entre coefficients et racines.

- ★ Si $2r + a = 0$, alors l'équation caractéristique (E_C) possède une racine double notée $r = r_0$. Les solutions de l'équation (E'_H) sont les fonctions définies sur $\mathbb{R}$ de la forme

$$x \mapsto \mu \text{ où } \mu \in \mathbb{C}$$

Donc z est une fonction de la forme $x \mapsto \lambda + \mu x$ où $\mu, \lambda \in \mathbb{C}$.

Donc f est une fonction de la forme $x \mapsto \lambda e^{r_0 x} + \mu x e^{r_0 x}$ où $\mu, \lambda \in \mathbb{C}$.

■

Exemple 8.48

Résoudre les équations différentielles suivantes sur $\mathbb{R}$:

- $y'' + 2y' + y = 0$
Les solutions sont de la forme $x \mapsto (\lambda + \mu x)e^{-x}$ où $\lambda, \mu \in \mathbb{C}$.
- $y'' + 4y' - 5y = 0$
Les solutions sont de la forme $x \mapsto \lambda e^{-5x} + \mu e^x$ où $\lambda, \mu \in \mathbb{C}$.
- $y'' + 2y' + 2y = 0$
Les solutions sont de la forme $x \mapsto \lambda e^{-(1+i)x} + \mu e^{(-1+i)x}$ où $\lambda, \mu \in \mathbb{C}$.

Corollaire 8.49 : Solution de (E_H) : cas réel

On suppose que a et b sont deux nombres **réels**.

- Si l'équation caractéristique (E_C) a deux racines **réelles** distinctes r_1 et r_2 , alors les solutions **réelles** de (E_H) sont de la forme :

$$x \mapsto \lambda e^{r_1 x} + \mu e^{r_2 x} \text{ où } \lambda, \mu \in \mathbb{R}$$

- Si l'équation caractéristique (E_C) a une racine double réelle, alors les solutions **réelles** de (E_H) sont de la forme :

$$x \mapsto (\lambda + \mu x) e^{r_1 x} \text{ où } \lambda, \mu \in \mathbb{R}$$

- Si l'équation caractéristique (E_C) a deux racines **complexes** conjuguées non réelles $\alpha \pm i\beta$, alors les solutions **réelles** de (E_H) sont de la forme :

$$x \mapsto (\lambda \cos(\beta x) + \mu \sin(\beta x)) e^{\alpha x} \text{ où } \lambda, \mu \in \mathbb{R}$$

Démonstration. Les deux premiers cas se traitent de la même façon que dans la démonstration du théorème précédent.

Démontrons le troisième cas. Notons $\alpha \pm i\beta$ les racines de (E_C) .

- On vérifie aisément que pour tous $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$, $x \mapsto (\lambda \cos(\beta x) + \mu \sin(\beta x)) e^{\alpha x}$ est solution de (E_H) .
- Réciproquement, si f est une solution réelle de (E_H) , en particulier c'est une solution donc d'après le **théorème 8.7**, il existe A, B deux complexes tels que :

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = A e^{(\alpha+i\beta)x} + B e^{(\alpha-i\beta)x}$$

La fonction f étant réelle, on a $f = \operatorname{Re}(f)$. Donc, pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} f(x) &= \operatorname{Re}(f)(x) = e^{\alpha x} (\operatorname{Re}(A) \cos(\beta x) - \operatorname{Im}(A) \sin(\beta x) + \operatorname{Re}(B) \cos(\beta x) + \operatorname{Im}(B) \sin(\beta x)) \\ &= (\operatorname{Re}(A) + \operatorname{Re}(B)) e^{\alpha x} \cos(\beta x) + (\operatorname{Im}(B) - \operatorname{Im}(A)) e^{\alpha x} \sin(\beta x) \end{aligned}$$

f est bien sous la forme $x \mapsto (\lambda \cos(\beta x) + \mu \sin(\beta x)) e^{\alpha x}$ avec $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$

■

Exemple 8.50

Donner les solutions **réelles** des équations différentielles suivantes sur $\mathbb{R}$:

- $y'' + 2y' + y = 0$

Les solutions réelles sont de la forme $x \mapsto (\lambda + \mu x) e^{-x}$ où $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$.

- $y'' + 4y' - 5y = 0$

Les solutions réelles sont de la forme $x \mapsto \lambda e^{-5x} + \mu e^x$ où $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$.

- $y'' + 2y' + 2y = 0$

Les solutions réelles sont de la forme $x \mapsto (\lambda \cos(x) + \mu \sin(x)) e^{-x}$ où $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$.

8.4.3 Recherche d'une solution particulière

La recherche d'une solution particulière d'une équation différentielle linéaire du second ordre s'avère généralement plus complexe que dans le cas des équations du premier ordre. Nous nous limiterons donc à l'étude de quelques cas particuliers.

Proposition 8.51 : Second membre exponentielle

Soit $A, \lambda \in \mathbb{K}$. L'équation différentielle :

$$y'' + ay' + by = Ae^{\lambda x}$$

possède une solution particulière de la forme :

- $x \mapsto Ce^{\lambda x}$ si λ n'est pas une racine de l'équation caractéristique $r^2 + ar + b = 0$,
- $x \mapsto Cxe^{\lambda x}$ si λ est une racine simple l'équation caractéristique $r^2 + ar + b = 0$,
- $x \mapsto Cx^2e^{\lambda x}$ si λ est une racine double l'équation caractéristique $r^2 + ar + b = 0$.

Démonstration.

- On suppose que λ n'est pas une racine de (E_C) . On pose $f : x \mapsto Ce^{\lambda x}$. On a alors :

$$f''(x) + af'(x) + bf(x) = Ce^{\lambda x}(\lambda^2 + a\lambda + b)$$

Comme $\lambda^2 + a\lambda + b \neq 0$, f est solution de l'équation différentielle si, et seulement si, $C = \frac{A}{\lambda^2 + a\lambda + b}$.

- On suppose que λ est une racine simple de (E_C) . On pose $f : x \mapsto Cxe^{\lambda x}$. On a alors :

$$\begin{aligned} f''(x) + af'(x) + bf(x) &= Ce^{\lambda x}(2\lambda + a + x(\lambda^2 + a\lambda + b)) \\ &= Ce^{\lambda x}(2\lambda + a) \end{aligned}$$

f n'étant pas une solution de l'équation différentielle homogène, (d'après le **théorème 8.7**) on a $2\lambda + a \neq 0$.

On en déduit que f est solution de l'équation différentielle, si et seulement si, $C = \frac{A}{2\lambda + a}$.

- On suppose que λ est une racine double de (E_C) donc $\lambda = -\frac{a}{2}$ et $\lambda^2 + a\lambda + b = 0$.

On pose $f : x \mapsto Cx^2e^{\lambda x}$. On a alors :

$$\begin{aligned} f''(x) + af'(x) + bf(x) &= Ce^{\lambda x}(4\lambda x + \lambda^2 x^2 + 2 + 2ax + a\lambda x^2 + bx^2) \\ &= Ce^{\lambda x}(2 + x(4\lambda + 2a) + x^2(\lambda^2 + a\lambda + b)) \\ &= Ce^{\lambda x} \times 2 \end{aligned}$$

On en déduit que f est solution de l'équation différentielle, si et seulement si, $C = \frac{A}{2}$.

■

Exemple 8.52

Pour chaque équation différentielle, déterminer une solution particulière.

- $y'' + 2y' + y = 4e^{2x}$

2 n'étant pas racine de l'équation caractéristique $r^2 + 2r + 1 = 0$, l'équation différentielle admet une solution particulière de la forme $x \mapsto Ce^{2x}$.

En injectant cette forme dans l'équation différentielle il vient alors que la constante C vérifie l'équation $4C + 4C + C = 4$ donc $C = \frac{4}{9}$.

La fonction $x \mapsto \frac{4}{9}e^{2x}$ est une solution particulière.

- $y'' + 2y' + y = 3e^{-x}$

-1 une racine double de l'équation caractéristique $r^2 + 2r + 1 = 0$, l'équation différentielle admet une solution particulière de la forme $x \mapsto Cx^2e^{-x}$.

En injectant cette forme dans l'équation différentielle, il vient alors que la constante C vérifie l'équation $2C = 3$ donc $C = \frac{3}{4}$.

La fonction $x \mapsto \frac{3}{4}x^2e^{-x}$ est une solution particulière.

- $y'' + 4y' - 5y = -e^{-5x}$

-5 étant une racine simple de l'équation caractéristique $r^2 + 2r + 1 = 0$, l'équation différentielle admet une solution particulière de la forme $x \mapsto Cxe^{-5x}$.

En injectant cette forme dans l'équation différentielle, il vient alors que la constante C vérifie l'équation $-6C = -1$ donc $C = \frac{1}{6}$.

La fonction $x \mapsto \frac{1}{6}e^{-5x}$ est une solution particulière.

Point méthode. Second membre sinusoïdal.

On cherche à déterminer une solution particulière de l'équation différentielle $y'' + ay' + by = B \cos(\omega x)$ où $b, \omega \in \mathbb{R}$.

- On détermine une solution particulière y_p de l'équation différentielle $y'' + ay' + by = Be^{i\omega x}$ à l'aide de la proposition précédente.
- La fonction $x \mapsto \operatorname{Re}(y_p)(x)$ est une solution particulière de l'équation différentielle $y'' + ay' + by = B \cos(\omega x)$.

En prenant la partie imaginaire on trouve une solution particulière de l'équation différentielle $y'' + ay' + by = B \sin(\omega x)$.

Exemple 8.53

Déterminer une solution particulière de l'équation différentielle $y'' + 2y' + y = \cos(x)$.

- Recherche d'une solution particulière de $y'' + 2y' + y = e^{ix}$

i n'étant pas une racine de l'équation caractéristique $r^2 + 2r + 1 = 0$, l'équation différentielle admet une solution particulière de la forme $x \mapsto Ce^{ix}$.

En injectant cette forme dans l'équation différentielle il vient alors que la constante C vérifie l'équation $2i \times C = 1$ donc $C = -i\frac{1}{2}$.

La fonction $x \mapsto -\frac{1}{2}ie^{ix}$ est une solution particulière.

- En prenant la partie réelle de cette fonction, il vient alors que la fonction

$$x \mapsto \frac{1}{2} \sin(x)$$

est une solution particulière de l'équation différentielle $y'' + 2y' + y = \cos(x)$.

Point méthode. Second membre polynomial.

On cherche à déterminer une solution particulière de l'équation différentielle $y'' + ay' + b = P(x)$ où P est une fonction polynomiale de degré $n \in \mathbb{N}^*$.

- Si $b \neq 0$, on cherche y_p sous la forme d'un polynôme de degré n .
- Si $b = 0$ et $a \neq 0$, on cherche y_p sous la forme d'un polynôme de degré $n + 1$.
- Si $a = b = 0$, on doit primitiver deux fois P .

Exemple 8.54

Déterminer une solution particulière de l'équation différentielle $y'' + 2y' + y = 2x$.

Exemple 8.55

Déterminer une solution particulière de l'équation différentielle $y'' - y' = x$.

Point méthode. Second membre de la forme $x \mapsto P(x)e^{\omega x}$ où P est une fonction polynomiale de degré $n \in \mathbb{N}^*$.

- Si ω n'est pas racine de l'équation caractéristique, une solution particulière est de la forme $x \mapsto Q(x)e^{\omega x}$ où Q est une fonction polynomiale de degré n .
- Si ω est une racine simple de l'équation caractéristique, une solution particulière est de la forme $x \mapsto Q(x)e^{\omega x}$ où Q est une fonction polynomiale de degré $n + 1$.
- Si ω est une racine double de l'équation caractéristique, une solution particulière est de la forme $x \mapsto Q(x)e^{\omega x}$ où Q est une fonction polynomiale de degré $n + 2$.

Exemple 8.56

Déterminer une solution particulière de l'équation différentielle $y'' + 4y' - 5y = (5x + 2)e^{-5x}$.

Proposition 8.57 : Principe de superposition des solutions particulières

Soit c_1 et c_2 deux fonctions continues sur I .

Si y_1 est une solution particulière de $y'' + ay' + by = c_1(x)$ sur I et y_2 est une solution particulière de $y'' + ay' + by = c_2(x)$ sur I .

Alors pour tout $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{K}$, la fonction $\lambda_1 y_1 + \lambda_2 y_2$ est une solution particulière de l'équation différentielle :

$$y'' + ay' + by = \lambda_1 c_1(x) + \lambda_2 c_2(x)$$

Démonstration. On utilise la linéarité de la dérivation. ■

Exemple 8.58

Déterminer une solution particulière de l'équation différentielle $y'' + 2y' + y = 4e^{2x} + \cos(x)$.

La fonction $x \mapsto \frac{4}{9}e^{2x} + \frac{1}{2}\sin(x)$ en est une solution particulière

8.4.4 Structure des solutions

Théorème 8.59 : Structure des solutions de (E)

Si y_p est une solution particulière de l'équation différentielle linéaire d'ordre 1 (E) alors l'ensemble de ses solutions est :

$$\mathcal{S} = \{y_p + y_h \mid y_h \text{ solution de } (E_H)\}$$

Démonstration. On procède par double inclusion.

- Si y_h est une solution de l'équation différentielle homogène (E_H) alors on vérifie aisément que $y_p + y_h$ est solution de (E) .
- Réciproquement, si y est une solution de (E) alors $y - y_p$ est une solution de (E_H) .

Le théorème de structure des solutions n'assure pas l'existence de celles-ci. Il ne donne que leur forme si elles existent.

Voici le théorème d'existence :

Théorème 8.60 : Existence de solution

L'équation différentielle (E) admet une infinité de solutions.

Démonstration. Ce théorème est admis.

Exemple 8.61

Donner toutes les solutions de l'équation différentielle $y'' + 2y' + y = 4e^{2x} + \cos(x)$.

On a vu que la fonction $x \mapsto \frac{4}{9}e^{2x} + \frac{1}{2}\sin(x)$ est une solution particulière et que les fonctions de la forme $x \mapsto (\lambda + \mu x)e^{-x}$ (où $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$) sont solutions de l'équation homogène associée. Les solutions de l'équation différentielle sont donc les fonctions de la forme

$$x \mapsto (\lambda + \mu x)e^{-x} + \frac{4}{9}e^{2x} + \frac{1}{2}\sin(x) \text{ où } \lambda, \mu \in \mathbb{K}.$$

Théorème 8.62 : Problème de Cauchy EDL2

Soit $x_0 \in I$ et $y_0, y_1 \in \mathbb{K}$. On appelle **problème de Cauchy** le fait de rechercher une solution f de l'équation différentielle (E) qui vérifie $f(x_0) = y_0$ et $f'(x_0) = y_1$.

Ce problème de Cauchy admet une **unique** solution.

Exemple 8.63

Résoudre le problème de Cauchy suivant sur $\mathbb{R}$:

$$\begin{cases} y'' + 2y' + y = 4e^{2x} + \cos(x) \\ y(0) = 0 \\ y'(0) = 1 \end{cases}$$

Soit f la fonction vérifiant ce problème de Cauchy, f est de la forme

$$f(x) = (\lambda + \mu x)e^{-x} + \frac{4}{9}e^{2x} + \frac{1}{2}\sin(x)$$

$$\begin{cases} f(0) = 0 \\ f'(0) = 1 \end{cases} \iff \begin{cases} \lambda + \frac{4}{9} = 0 \\ \mu - \lambda + \frac{8}{9} + \frac{1}{2} = 1 \end{cases} \iff \begin{cases} \lambda = -\frac{4}{9} \\ \mu = -\frac{5}{6} \end{cases}$$

Donc pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$f(x) = -\left(\frac{4}{9} + \frac{5}{6}x\right)e^{-x} + \frac{4}{9}e^{2x} + \frac{1}{2}\sin(x)$$